

**Лабораторная работа №13.
Программирование в командном
процессоре ОС UNIX. Ветвления и
циклы**

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	15
4	Выводы	21
	Список литературы	22

Список иллюстраций

2.1	создание файлов для работы	6
2.2	заполнение файла text	7
2.3	написание программы в файле 1.sh	7
2.4	проверка работы программы	8
2.5	создание файлов для работы	8
2.6	написание программы в файле 2.c	9
2.7	проверка работы программы (2.c)	9
2.8	написание программы в файле 2.sh	10
2.9	проверка работы программ (2.c, 2.sh)	10
2.10	создание файлов для работы	11
2.11	написание программы в файле 3.sh	11
2.12	проверка работы программы	12
2.13	результат работы программы: создание файлов	12
2.14	создание файлов для работы	13
2.15	написание программы в файле 4.sh	13
2.16	проверка работы программы	13
2.17	результат работы программы: создание фархива	14
2.18	результат работы программы: файлы внутри архива	14

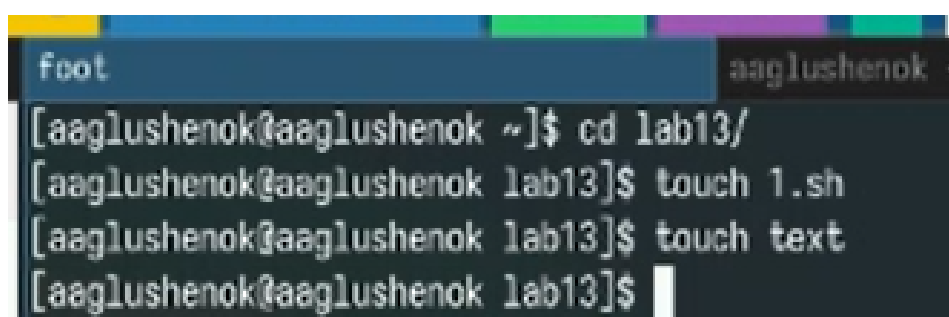
Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами: `-i`inputfile — прочитать данные из указанного файла; `-o`outputfile — вывести данные в указанный файл; `-r`шаблон — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк. а затем ищет в указанном файле нужные строк.



```
foot aaglushenok -
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd lab13/
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ touch 1.sh
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ touch text
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$
```

Рис. 2.1: создание файлов для работы

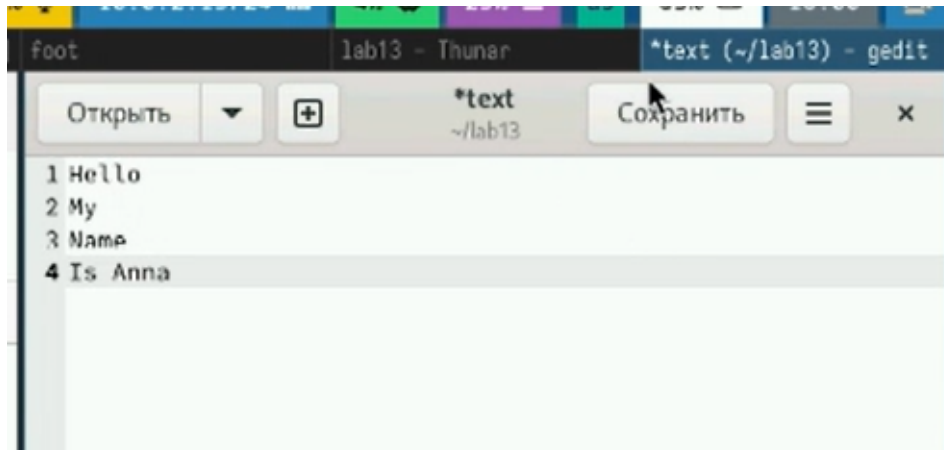


Рис. 2.2: заполнение файла text

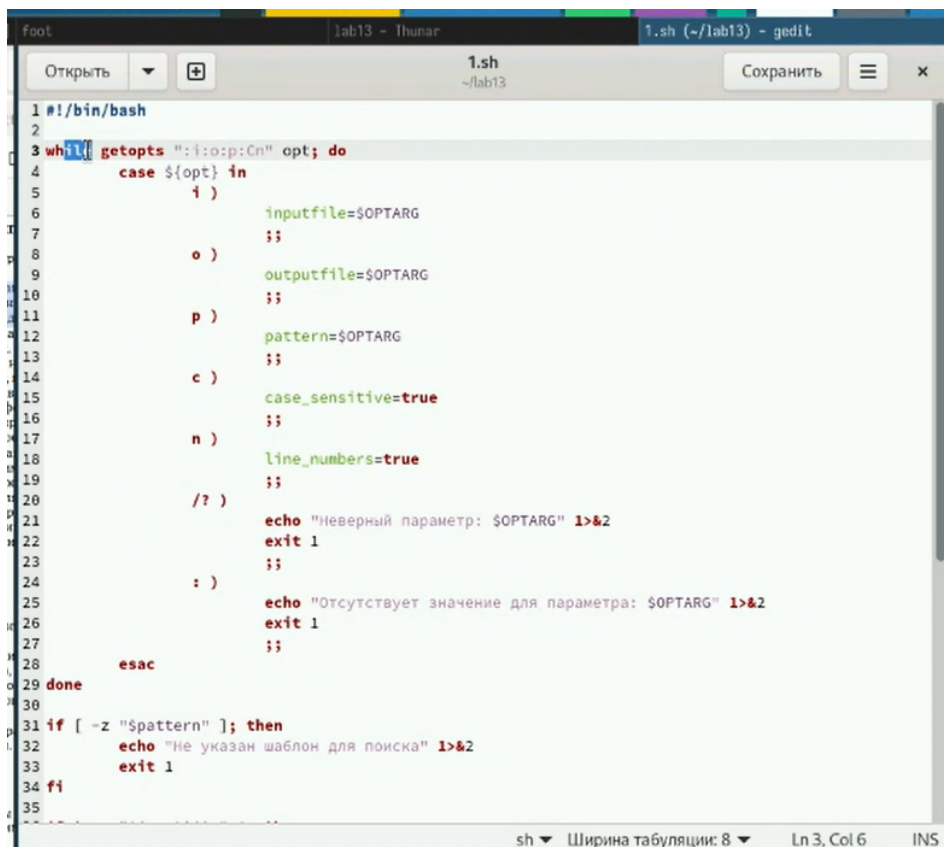


Рис. 2.3: написание программы в файле 1.sh

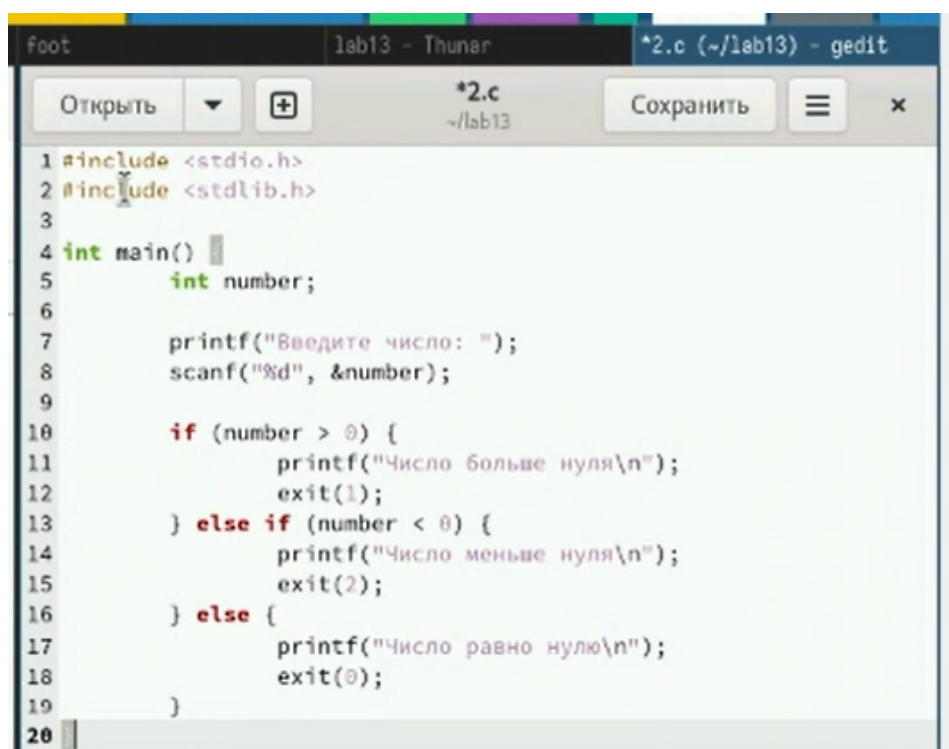
```
foot lab13 - Thunar
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ chmod +x 1.sh
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./1.sh
Не указан шаблон для поиска
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./1.sh -p "Anna"
Не указан входной файл
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./1.sh -p "Anna" -i text
Is Anna
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./1.sh -p "Anna" -i text -n
4:Is Anna
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./1.sh -p "anna" -i text -n -C
4:Is Anna
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$
```

Рис. 2.4: проверка работы программы

2. Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем программа завершается с помощью функции `exit(n)`, передавая информацию в о коде завершения в оболочку. Командный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдать сообщение о том, какое число было введено.

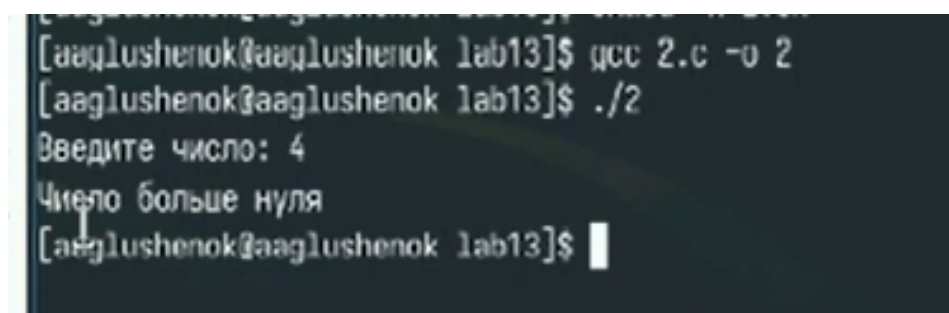
```
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ touch 2.c
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ touch 2.sh
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ chmod +x 2.sh
bash: chmod: команда не найдена
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ chmod +x 2.sh
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$
```

Рис. 2.5: создание файлов для работы



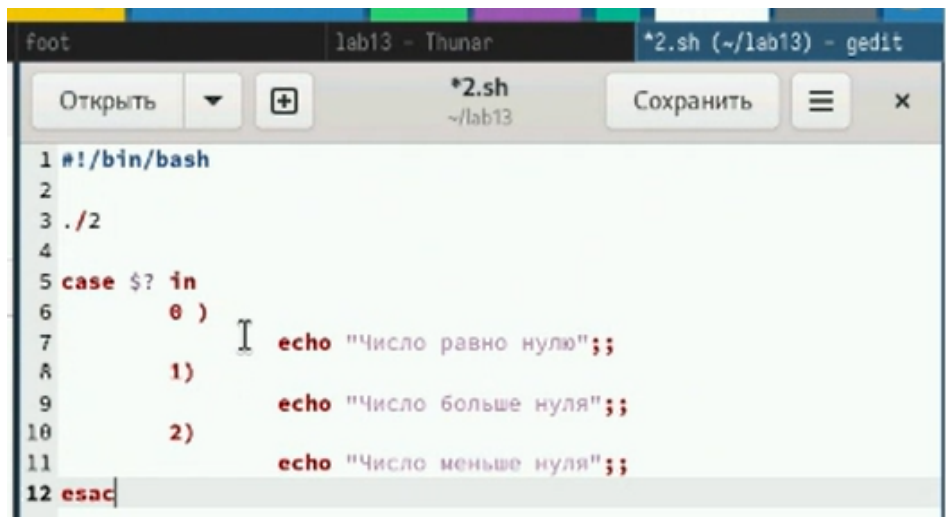
```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main() {
5     int number;
6
7     printf("Введите число: ");
8     scanf("%d", &number);
9
10    if (number > 0) {
11        printf("Число больше нуля\n");
12        exit(1);
13    } else if (number < 0) {
14        printf("Число меньше нуля\n");
15        exit(2);
16    } else {
17        printf("Число равно нулю\n");
18        exit(0);
19    }
20 }
```

Рис. 2.6: написание программы в файле 2.c



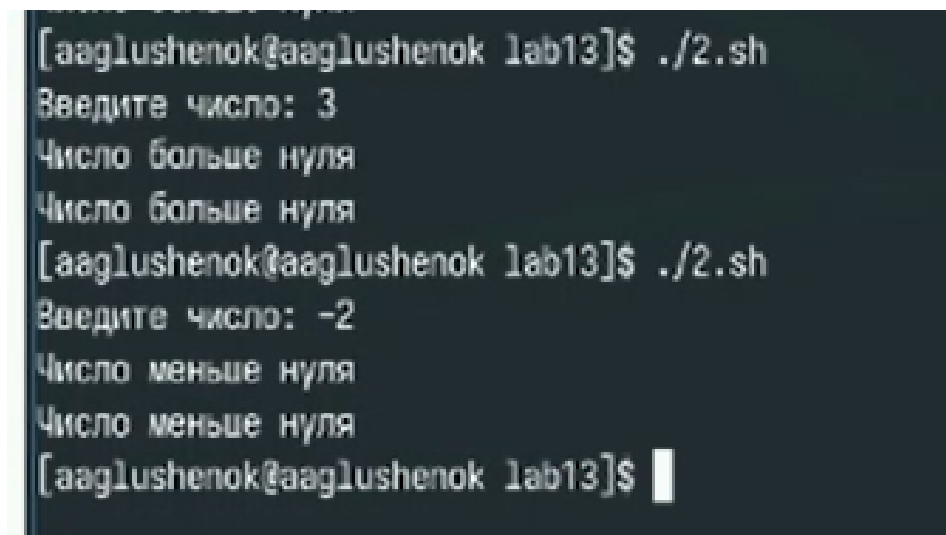
```
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ gcc 2.c -o 2
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./2
Введите число: 4
Число больше нуля
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$
```

Рис. 2.7: проверка работы программы (2.c)



```
1 #!/bin/bash
2
3 ./2
4
5 case $? in
6 0) echo "Число равно нулю";
7 1) echo "Число больше нуля";
8 2) echo "Число меньше нуля";
9
10
11
12 esac
```

Рис. 2.8: написание программы в файле 2.sh



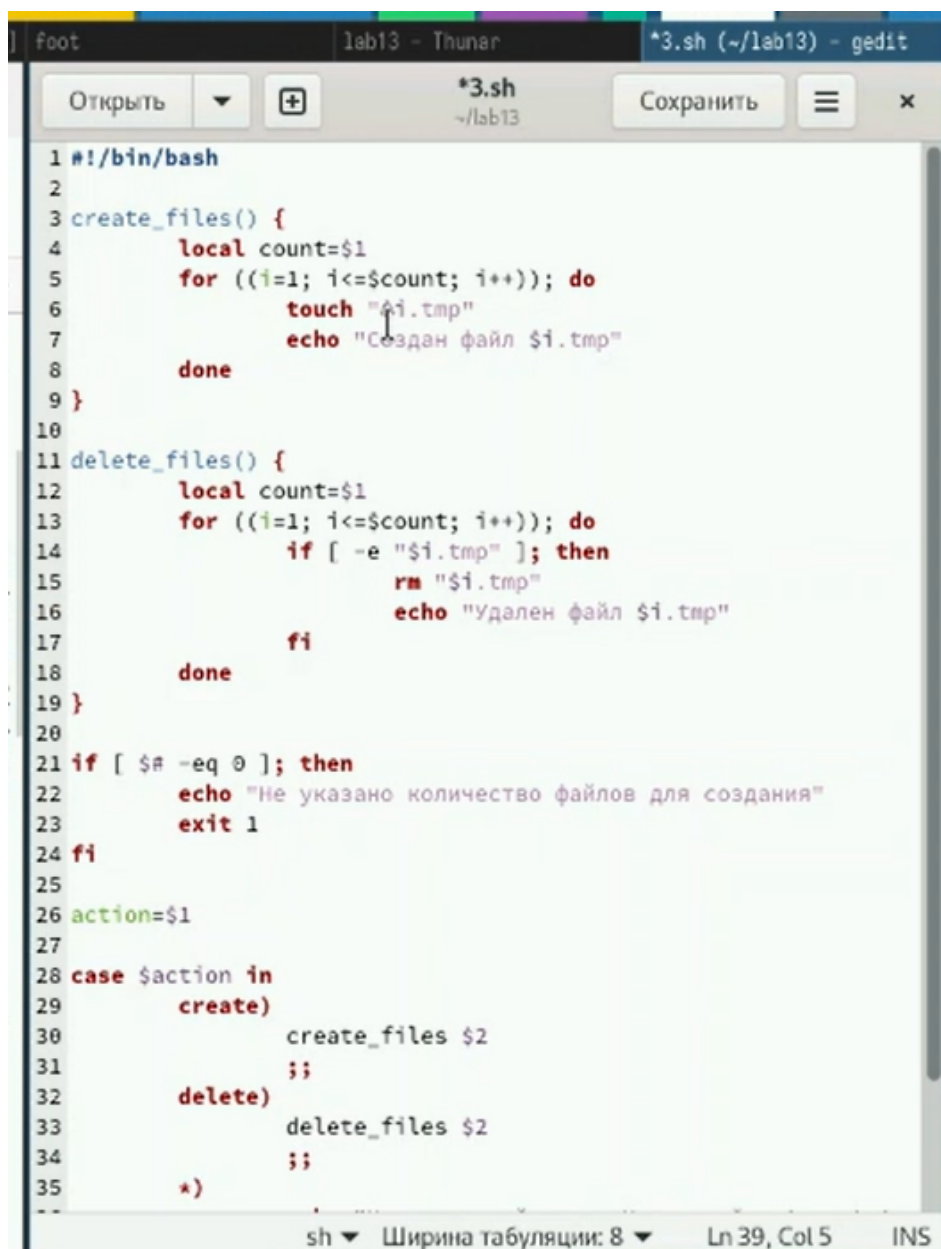
```
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./2.sh
Введите число: 3
Число больше нуля
Число больше нуля
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./2.sh
Введите число: -2
Число меньше нуля
Число меньше нуля
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$
```

Рис. 2.9: проверка работы программ (2.c, 2.sh)

3. Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до n (например 1.tmp, 2.tmp, 3.tmp, 4.tmp и т.д.). Число файлов, которые необходимо создать, передаётся в аргументы командной строки. Этот же командный файл должен уметь удалять все созданные им файлы (если они существуют).

```
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ touch 3.sh
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ chmod +x 3.sh
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$
```

Рис. 2.10: создание файлов для работы



```
1 #!/bin/bash
2
3 create_files() {
4     local count=$1
5     for ((i=1; i<=$count; i++)); do
6         touch "$i.tmp"
7         echo "Создан файл $i.tmp"
8     done
9 }
10
11 delete_files() {
12     local count=$1
13     for ((i=1; i<=$count; i++)); do
14         if [ -e "$i.tmp" ]; then
15             rm "$i.tmp"
16             echo "Удален файл $i.tmp"
17         fi
18     done
19 }
20
21 if [ $# -eq 0 ]; then
22     echo "Не указано количество файлов для создания"
23     exit 1
24 fi
25
26 action=$1
27
28 case $action in
29     create)
30         create_files $2
31         ;;
32     delete)
33         delete_files $2
34         ;;
35     *)
```

Рис. 2.11: написание программы в файле 3.sh

```
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./3.sh 5
Неверное действие. Используйте 'create' для создания файлов
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./3.sh create 5
Создан файл 1.tmp
Создан файл 2.tmp
Создан файл 3.tmp
Создан файл 4.tmp
Создан файл 5.tmp
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./3.sh delete 5
Удален файл 1.tmp
Удален файл 2.tmp
Удален файл 3.tmp
Удален файл 4.tmp
Удален файл 5.tmp
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$
```

Рис. 2.12: проверка работы программы

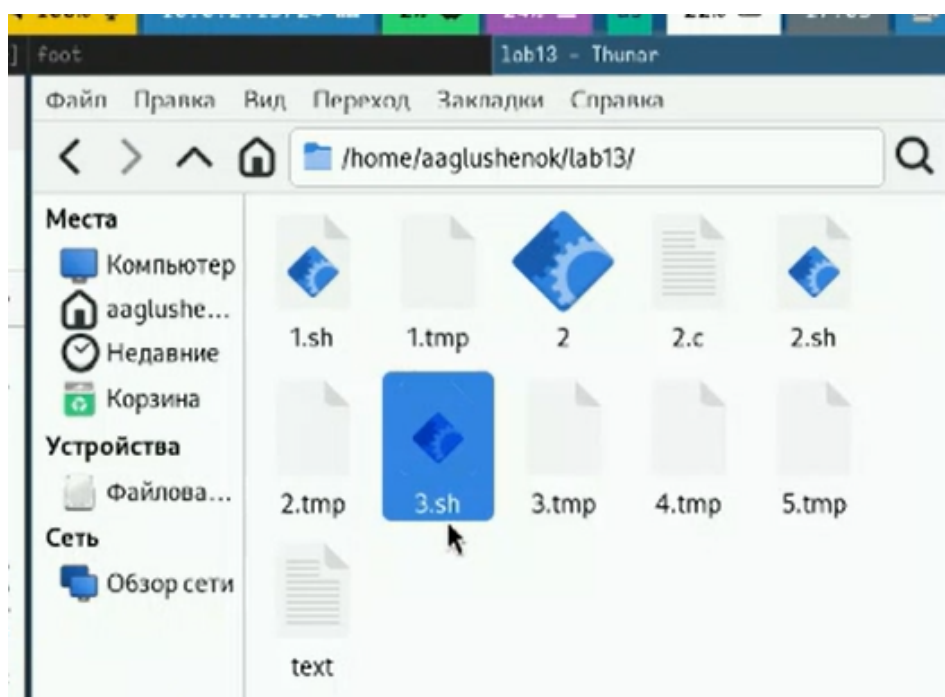


Рис. 2.13: результат работы программы: создание файлов

4. Написать командный файл, который с помощью команды `tag` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицировать его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад (использовать команду `find`).

```
Удален файл 5.tpr
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ touch 4.sh
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ chmod +x 4.sh
```

Рис. 2.14: создание файлов для работы

```
1 #!/bin/bash
2
3 directory=$1
4 output_archive="archive.tar.gz"
5 threshold_days=7
6
7 if [ -z "$directory" ]; then
8     echo "Укажите директорию в качестве аргумента"
9     exit 1
10 fi
11
12 if [ ! -d "$directory" ]; then
13     echo "Указанная директория не существует"
14     exit 1
15 fi
16
17 # Используем find для поиска файлов, измененных менее чем
18 # threshold_days назад, и передаем их в tar
19 find "$directory" -type f -mtime -$threshold_days -print0 | tar
20 --null -czf "$output_archive" --files-from -
21 echo "Архивация завершена. Архив создан: $output_archive"
```

Рис. 2.15: написание программы в файле 4.sh

```
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./4.sh
Укажите директорию в качестве аргумента
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./4.sh .
Архивация завершена. Архив создан: archive.tar.gz
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$
```

Рис. 2.16: проверка работы программы

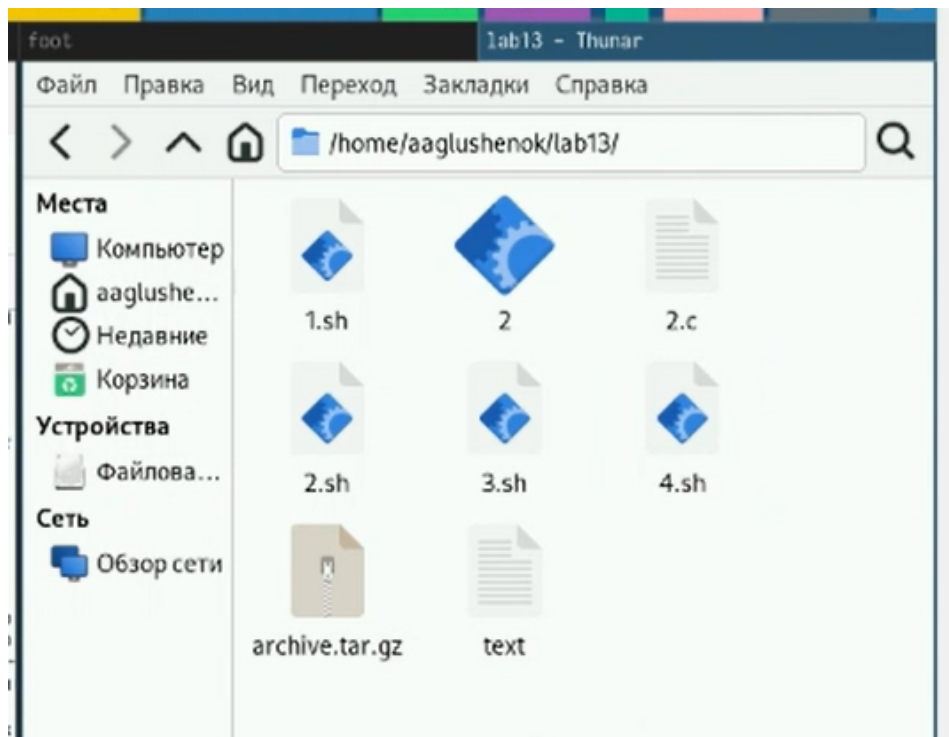


Рис. 2.17: результат работы программы: создание фархива

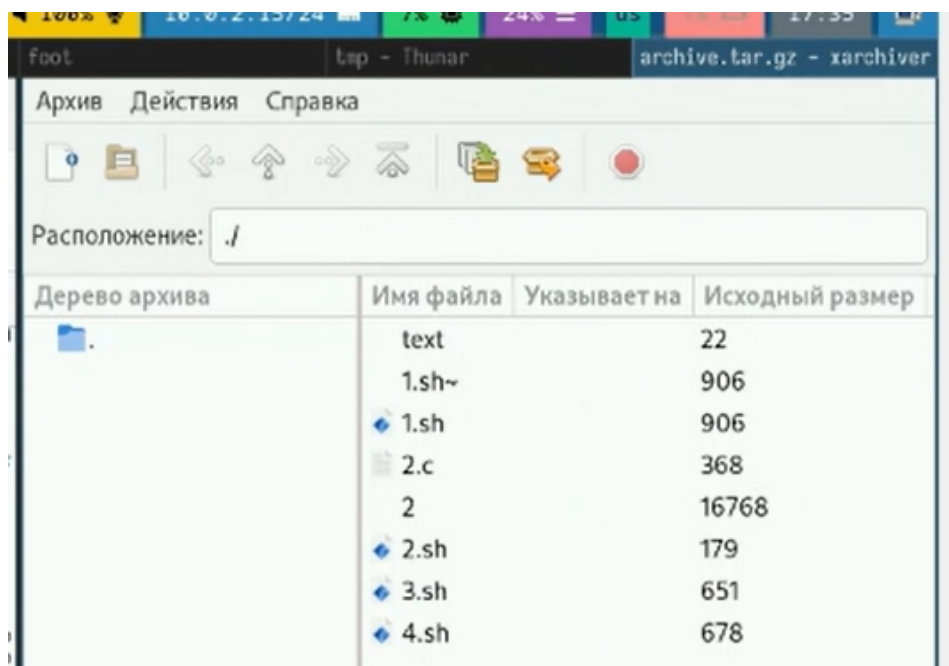


Рис. 2.18: результат работы программы: файлы внутри архива

3 Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в тс. Охарактеризуйте их. Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: «Информация» или «Дерево». В режиме «Информация» на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме «Дерево» на одной из панелей выводится структура дерева каталогов.
2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) тс? Приведите несколько примеров.
 - копирование «F5» («ср имя_файла имя_каталога (в который копируем)»)
 - перемещение/переименование «F6» («mv имя_файла имя_каталога (в который перемещаем)»)
 - создание каталога «F7» («mkdir имя_каталога»)
 - удаление «F8» («rm имя_файла»)
 - изменение прав доступа «ctrl+x» («chmod u+x имя_файла»)
3. Опишите структура меню левой (или правой) панели тс, дайте характеристику командам. Перейти в строку меню панелей тс можно с помощью функциональной клавиши «F9». В строке меню имеются пять меню: «Леваяпанель», «Файл», «Команда», «Настройки» и «Праваяпанель». Под пункт меню «Быстрый просмотр» позволяет выполнить быстрый просмотр содержимого панели. Подпункт меню «Информация» позволяет посмотреть

информацию о файле или каталоге. В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать «Формат списка»:

- стандартный: выводит список файлов и каталогов с указанием размера и времени правки;
- ускоренный: позволяет задать число столбцов, на которые разбивается панель при выводе списка имён файлов или каталогов без дополнительной информации;
- расширенный: помимо названия файла или каталога выводит сведения о правах доступа, владельце, группе, размере, времени правки;
- определённый пользователем: позволяет вывести те сведения о файле или каталоге, которые задаст сам пользователь. Подпункт меню «Порядок сортировки» позволяет задать критерии сортировки при выводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время правки, время доступа, время изменения атрибута, размер, узел.

4. Опишите структура меню Файл ms, дайте характеристику командам. Команды меню «Файл»:

- Просмотр(«F3»): позволяет посмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования.
- Просмотр вывода команды («M»+«!»): функция запроса команды с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу).
- Правка(«F4»): открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования.
- Копирование(«F5»): осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов в указанное пользователем во всплывающем окне место.
- Права доступа («Ctrl-x»«с»): позволяет указать (изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам.
- Жёсткая ссылка («Ctrl-x»«l»): позволяет создать жёсткую ссылку к текущему(или выделенному) файлу.

- Символическая ссылка («Ctrl-x»«s»): позволяет создать символическую ссылку к текущему (или выделенному) файлу.
 - Владелец/группа («Ctrl-x»«o»): позволяет задать (изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов.
 - Права(расширенные): позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов.
 - Переименование («F6»): позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов.
 - Создание каталога («F7»): позволяет создать каталог.
 - Удалить («F8»): позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов.
 - Выход («F10»): завершает работу тс.
5. Опишите структура меню Команда тс, дайте характеристику командам. В меню Команда содержатся более общие команды для работы с тс. Команды меню Команда:
- Дерево каталогов: отображает структуру каталогов системы.
 - Поиск файла: выполняет поиск файлов по заданным параметрам.
 - Переставить панели: меняет местами левую и правую панели.
 - Сравнить каталоги («Ctrl-x»«d»): сравнивает содержимое двух каталогов.
 - Размеры каталогов: отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в тс размер каталога корректно не отображается).
 - История командной строки: выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд.
 - Каталоги быстрого доступа(Ctrl-«»): при вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка.
 - Восстановление файлов: позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3.
 - Редактировать файл расширений: позволяет задать с

- Редактировать файл меню: позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише «F2».
 - Редактировать файл расцветки имён: позволяет подобрать оптимальную для пользователя расцветку имён файлов в зависимости от их типа.
6. Опишите структура меню Настройки тс, дайте характеристику командам. Меню Настройки содержит ряд дополнительных опций по внешнему виду и функциональности тс. Меню Настройки содержит:
- Конфигурация: позволяет скорректировать настройки работы с панелями.
 - Внешний вид и Настройки панелей: определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и прочее), отображаемые при вызове тс, а также геометрию расположения панелей и цветовыделение.
 - Биты символов: задаёт формат обработки информации локальным терминалом.
 - Подтверждение: позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы.
 - Распознавание клавиш: диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее.
 - Виртуальные ФС: настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.
7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс. Функциональные клавиши тс:
- F1: вызов контекстно-зависимой подсказки
 - F2: вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций
 - F3: просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования)

- F4: вызов встроенного в тс редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели
- F5: копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели
- F6: перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели
- F7: создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели
- F8: удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов
- F9: вызов меню тс
- F10: выход из тс

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора тс. Встроенный в тс редактор вызывается с помощью функциональной клавиши «F4». В нём удобно использовать различные комбинации клавиш при редактировании содержимого (как правило текстового) файла. Клавиши для редактирования файла:

- «Ctrl-y»: удалить строку
- «Ctrl-u»: отмена последней операции
- «ins»: вставка/замена
- «F7»: поиск (можно использовать регулярные выражения)
- «↑ -F7»: повтор последней операции поиска
- «F4»: замена
- «F3»: первое нажатие: начало выделения, второе: окончание выделения
- «F5»: копировать выделенный фрагмент
- «F6»: переместить выделенный фрагмент
- «F8»: удалить выделенный фрагмент
- «F2»: записать изменения в файл
- «F10»: выйти из редактор

9. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем. Для редактирования меню пользователя, которое вызывается клавишей «F2», необходимо перейти в пункт «Редактировать файл меню» «Команда» и изменить настройки файла.
10. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом. Часть команд «Меню пользователя», а также меню «Файл» позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом. Например, копирование каталога или файла, переименование, перемещение, архивирование.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 13 мне удалось изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX, научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Список литературы